

Министерство Образования Республики Беларусь  
УО Брестский Государственный Технический Университет  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 7  
Вариант 3

Выполнил:  
Студент 3 курса  
Группы ПО-13  
Волчек В.А.  
Проверил:  
Крощенко А.А.

Брест 2026

**Цель работы:** освоить возможности языка программирования Python в разработке оконных приложений.

## Ход работы

### ЗАДАЧИ:

#### Общее задание:

**Задание 1.** Построение графических примитивов и надписей

#### Требования к выполнению:

- Реализовать соответствующие классы, указанные в задании;
- Организовать ввод параметров для создания объектов (использовать экранные компоненты);
- Осуществить визуализацию графических примитивов

Важное замечание: должна быть предусмотрена возможность приостановки выполнения визуализации, изменения параметров «на лету» и снятия скриншотов с сохранением в текущую активную директорию.

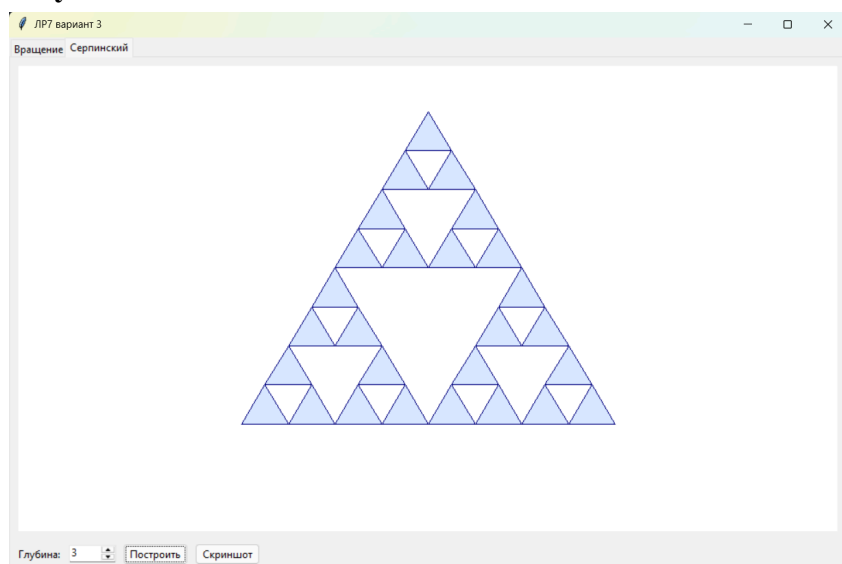
Для всех динамических сцен необходимо задавать параметр скорости!

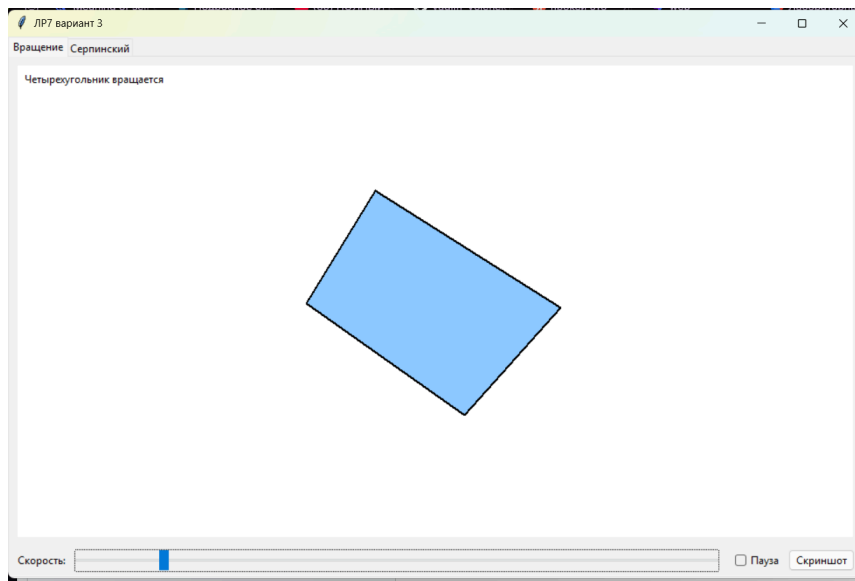
**Вариант 3:** Изобразить четырехугольник, вращающийся в плоскости формы вокруг своего центра тяжести.

**Задание 2.** Реализовать построение заданного типа фрактала по варианту  
Везде, где это необходимо, предусмотреть ввод параметров, влияющих на внешний вид фрактала

**Вариант 3:** Треугольная салфетка Серпинского

### Результат:





**Вывод:** Было реализовано графическое приложение с анимацией вращения фигуры и построением рекурсивного фрактала Серпинского. Программа корректно реагирует на пользовательские параметры и сохраняет результаты визуализации в файлы.